# 2026–2027 年新中高级中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

## 一、填空题

3. 不等式 $3x^2+8x+4\geqslant 0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $3x^2+8x+4\geqslant 0$ 可化为 $(3x+2)(x+2)\geqslant 0$，则 $x\leqslant -2$ 或 $x\geqslant -\dfrac{2}{3}$，
- 即不等式 $3x^2+8x+4\geqslant 0$ 的解集为 $(-\infty,-2]\cup\left[-\dfrac{2}{3},+\infty\right)$.

4. 用反证法证明命题“若 $x+y<2$，则 $x<1$ 或 $y<1$”，则应假设_____.

【答案】 $x\geqslant 1$ 且 $y\geqslant 1$

5. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 $x_1$，$x_2$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

【答案】 5

6. 若 $\alpha: x^2-5x+6=0$，$\beta: x=2$，则 $\alpha$ 是 $\beta$ 的_____条件.

【解析】

- 由 $x^2-5x+6=0$，解得 $x=2$ 或 $x=3$，即 $\alpha: x=2$ 或 $x=3$；
- 所以由 $\alpha$ 推不出 $\beta$，即充分性不成立；由 $\beta$ 推得出 $\alpha$，即必要性成立；
- 所以 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要非充分条件.

7. 已知集合 $M$ 满足 $\{a,b\}\subseteq M\subset\{a,b,c,d,e\}$，则这样的集合 $M$ 有_____个.

【解析】

- $M$ 可以是 $\{a,b\}$，$\{a,b,c\}$，$\{a,b,d\}$，$\{a,b,e\}$，$\{a,b,c,d\}$，
- $\{a,b,c,e\}$，$\{a,b,d,e\}$，所以集合 $M$ 有 7 个.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x>a-1\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为集合 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，$A=\{x\mid -2<x<6\}$，$B=\{x\mid x>a-1\}$，
- 所以 $-2\leqslant a-1<6$，解得 $-1\leqslant a<7$，所以实数 $a$ 的取值范围是 $[-1,7)$.

9. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid kx+y=k+1\}$，$B=\{(x,y)\mid x+ky=2k\}$，其中 $k$ 为实数，$A\cap B\neq\varnothing$，则 $k$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $A\cap B\neq\varnothing$，所以方程组 $\begin{cases}kx+y=k+1\\x+ky=2k\end{cases}$ 有解，消 $y$ 得 $(1-k^2)x=k-k^2$，
- 所以 $1-k^2\neq 0$，即 $k\neq\pm1$.

10. 若使集合 $A=\{x\mid(kx-k^2-10)(x-1)>0,x\in\mathbb{Z}\}$ 中的元素个数最少，则实数 $k$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意集合 $A=\{x\mid(kx-k^2-10)(x-1)>0,\ x\in\mathbb{Z}\}$，
- $k=0$ 时，不等式解得 $x<1$，有无数个整数解；
- $k\neq0$ 时，则不等式变形为 $k\left(x-k-\dfrac{10}{k}\right)(x-1)>0$，
- 当 $k>0$ 时，$k+\dfrac{10}{k}\geqslant2\sqrt{10}$，仅当 $k=\sqrt{10}$ 时等号成立，
- 此时不等式解得 $x>k+\dfrac{10}{k}$ 或 $x<1$，有无数个整数解；
- 当 $k<0$ 时，$k+\dfrac{10}{k}=-[(-k)+\left(-\dfrac{10}{k}\right)]\leqslant-2\sqrt{10}$，仅当 $k=-\sqrt{10}$ 时等号成立，
- 此时不等式解得 $k+\dfrac{10}{k}<x<1$，
- 由 $x\in\mathbb{Z}$，$-7<-2\sqrt{10}<-6$，要使集合 $A$ 中的元素最少，则 $k+\dfrac{10}{k}\geqslant-7$，
- 即 $k^2+7k+10\leqslant0$，解得 $-5\leqslant k\leqslant-2$，故实数 $k$ 的取值范围是 $[-5,-2]$.

## 二、选择题

11. 下列集合中，表示方程组 $\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases}$ 的解集的是(　)

A. $\{2,1\}$　　B. $\{x=2,y=1\}$　　C. $\{(2,1)\}$　　D. $\{(1,2)\}$

【答案】 $C$

12. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$　　C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

【答案】 $D$

13. 若 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要非充分条件，$\beta$ 是 $\gamma$ 的充要条件，$\gamma$ 是 $\delta$ 的必要非充分条件，则 $\delta$ 是 $\alpha$ 的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 因为 $\beta$ 是 $\gamma$ 的充要条件，所以 $\beta \Leftrightarrow \gamma$，
- 因为 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要非充分条件，所以 $\beta \Rightarrow \alpha$，
- 因为 $\gamma$ 是 $\delta$ 的必要非充分条件，所以 $\delta \Rightarrow \gamma$，
- 所以 $\delta \Rightarrow \alpha$，但 $\alpha$ 得不出 $\delta$，所以 $\delta$ 是 $\alpha$ 的充分不必要条件. 故选 $A$.

14. 若对于任意 $x \in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x} \in A$，则称集合 $A$ 为“和谐集”.
已知 $M=\left\{-2,-\frac{1}{2},0,1,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{2},3\right\}$，
则集合 $M$ 的非空子集中“和谐集”的个数为(　　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 7

【解析】

- 当 $x=-\dfrac{1}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\dfrac{2}{3}\in M$，当 $x=\dfrac{2}{3}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{2}{3}}=3\in M$，
- 当 $x=3$ 时，$\dfrac{1}{1-3}=-\dfrac{1}{2}\in M$，所以 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3$ 可作为“和谐集”中一组元素；
- 当 $x=-2$ 时，$\dfrac{1}{1-(-2)}=\dfrac{1}{3}\in M$，当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{3}{2}\in M$，
- 当 $x=\dfrac{3}{2}$ 时，$\dfrac{1}{1-\frac{3}{2}}=-2\in M$，所以 $-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}$ 可作为“和谐集”中一组元素；
- 当 $x=0$ 时，$\dfrac{1}{1-0}=1\in M$，当 $x=1$ 时，$\dfrac{1}{1-x}$ 无意义，
- 所以 0，1 不是“和谐集”中的元素.
- 若集合 $M$ 的非空子集为“和谐集”，
- 则其元素只能从元素组 $-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}$ 和 $-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3$ 两组数中任意选择一组或两组，
- 集合 $M$ 的非空“和谐集”为 $\left\{-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3\right\}$、$\left\{-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}\right\}$、$\left\{-\dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3},3,-2,\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}\right\}$，
- 共 3 个. 故选 $B$.

## 三、解答题

15. 求下列不等式的解集：
(1) $\dfrac{x+3}{x-2}<0$；
(2) $|3x-4|\geqslant x+2$.

【解析】

**(1)** $\dfrac{x+3}{x-2}<0\Leftrightarrow(x+3)(x-2)<0$，解得 $-3<x<2$，

- 所以不等式 $\dfrac{x+3}{x-2}<0$ 的解集是 $(-3,2)$.

**(2)** 由 $|3x-4|\geqslant x+2$ 得 $3x-4\geqslant x+2$ 或 $3x-4\leqslant -(x+2)$,

- 由 $3x-4\geqslant x+2$ 得 $2x\geqslant 6$，即 $x\geqslant 3$;
- 由 $3x-4\leqslant -(x+2)$ 得 $4x\leqslant 2$，即 $x\leqslant \dfrac{1}{2}$;
- 所以不等式 $|3x-4|\geqslant x+2$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup[3,+\infty)$.

16.（1）证明：若 $x>y>0$，则 $\dfrac{x}{1+x}>\dfrac{y}{1+y}$;

（2）已知集合 $A=\{2,-1,x^2-x+1\}$，$B=\{y,-2,x+1\}$，$A\cap B=\{-1,3\}$，求实数 $x$、$y$ 的值.

**【解析】**

**(1)** $\dfrac{x}{1+x}-\dfrac{y}{1+y}=\dfrac{x+xy-(y+xy)}{(1+x)(1+y)}=\dfrac{x-y}{(1+x)(1+y)}$,

- 由 $x>y>0$，有 $x-y>0$，$(1+x)(1+y)>0$，则 $\dfrac{x}{1+x}-\dfrac{y}{1+y}>0$,
- 即 $\dfrac{x}{1+x}>\dfrac{y}{1+y}$.

**(2)** 已知 $A\cap B=\{-1,3\}$，则有 $3\in A$，得 $x^2-x+1=3$，解得 $x=-1$ 或 $x=2$,

- 当 $x=-1$ 时，$B=\{y,-2,0\}$，不满足 $A\cap B=\{-1,3\}$，故舍去;
- 当 $x=2$ 时，$A=\{2,-1,3\}$，$B=\{y,-2,3\}$，由 $A\cap B=\{-1,3\}$，得 $y=-1$;
- 综上，$x=2$，$y=-1$.

17. 已知集合 $A=\{x\mid |2x-3|<5\}$，$B=\{x\mid x^2-4bx+3b^2<0\}$.

（1）若 $b=1$，求 $A\cap\overline{B}$;

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 $b$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** 集合 $A=\{x\mid |2x-3|<5\}=\{x\mid -1<x<4\}$,

- $B=\{x\mid x^2-4bx+3b^2<0\}=\{x\mid (x-b)(x-3b)<0\}$.
- $b=1$ 时，$B=\{x\mid (x-1)(x-3)<0\}=\{x\mid 1<x<3\}$,
- $\overline{B}=\{x\mid x\leqslant 1$ 或$x\geqslant 3\}$，$A\cap\overline{B}=\{x\mid -1<x\leqslant 1$ 或$3\leqslant x<4\}$.

**(2)** 若 $A\cap B=B$，则 $B\subseteq A$,

- 当 $b=0$ 时，$B=\varnothing$，满足条件;
- 当 $b>0$ 时，$B=\{x\mid b<x<3b\}$，此时 $\begin{cases}b\geqslant -1\\3b\leqslant 4\\b>0\end{cases}$，解得 $0<b\leqslant\dfrac{4}{3}$;

- 当 $b<0$ 时，$B=\{x \mid 3b<x<b\}$，此时 $\begin{cases}3b \geqslant -1 \\ b \leqslant 4 \\ b<0\end{cases}$，解得 $-\frac{1}{3} \leqslant b<0$；
- 综上，实数 $b$ 的取值范围为 $\left\{b \mid -\frac{1}{3} \leqslant b \leqslant \frac{4}{3}\right\}$.

18. 已知 $a \in \mathbb{R}$，命题 $p$：方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 $q$：对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 $p$ 为真命题，求 $a$ 的取值范围；

（2）若 $p$、$q$ 中有且只有一个为真命题，求 $a$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** 若 $p$ 为真命题，即方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根，则 $\Delta=4-4a<0$，

- 即 $a>1$，故 $a$ 的取值范围是 $(1,+\infty)$；

**(2)** 若命题 $q$：对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立为真命题，

- 则 $a=0$ 或 $\begin{cases}a>0 \\ \Delta=a^2-4a<0\end{cases}$，解得 $0 \leqslant a<4$.
- 若 $p$、$q$ 中有且只有一个为真命题，包括 $p$ 真 $q$ 假或 $p$ 假 $q$ 真，
- 则 $\begin{cases}a>1 \\ a<0 \text{ 或} a \geqslant 4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a \leqslant 1 \\ 0 \leqslant a<4\end{cases}$，解得 $a \geqslant 4$ 或 $0 \leqslant a \leqslant 1$，
- 则 $a$ 的取值范围是 $[0,1] \cup [4,+\infty)$.

19. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a、b、c \in \mathbb{R}，a \neq 0)$ 的两个实根为 $x_1$、$x_2$.

（1）当 $a=1$，$c=2$ 时，若 $x_1^2+x_2^2=5$，求实数 $b$ 的值；

（2）若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 $x_1$、$x_2$ 中至少有一个大于等于 2；

（3）若 $3a+2b+c=0$，设 $y_i=x_i-2(i=1,2)$，若 $y_1$、$y_2$ 是方程 $y^2+my+n=0(m,n \in \mathbb{R})$ 的实根，求实数 $m$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** 当 $a=1$，$c=2$，方程为 $x^2+bx+2=0$，

- 由韦达定理 $x_1+x_2=-b$，$x_1x_2=2$，得 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=b^2-4$，
- 已知 $x_1^2+x_2^2=5$，则 $b^2-4=5 \Rightarrow b=\pm 3$，
- 检验：$b=\pm 3$ 均满足 $\Delta=9-8=1>0$，故 $b=3$ 或 $b=-3$.

**(2)** 假设 $x_1$、$x_2$ 都小于 2，

- 由 $b+c=0$，$ab<0$ 得 $c=-b$，且 $a$ 与 $b$ 异号，

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}>0$，$x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{b}{a}>0$，则 $x_1$ 与 $x_2$ 同正，
- 此时 $x_1+x_2=x_1x_2$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，
- 又因为 $x_1$、$x_2$ 都小于 2，所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=1$，这与 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$ 矛盾，
- 故假设不成立，从而 $x_1$、$x_2$ 中至少有一个大于等于 2.

**(3)** 由 $3a+2b+c=0$ 得 $c=-(3a+2b)$，

- 从而方程 $ax^2+bx+c=0$ 等价于 $ax^2+bx-(3a+2b)=0$，
- 由题意得 $\Delta=b^2+4a(3a+2b)\geqslant 0$ 且 $a\neq 0$，即 $(b+2a)(b+6a)\geqslant 0$，
- 故 $\left(\dfrac{b}{a}+2\right)\left(\dfrac{b}{a}+6\right)\geqslant 0$，解得 $-\dfrac{b}{a}\leqslant 2$ 或 $-\dfrac{b}{a}\geqslant 6$，
- 又因为 $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$，所以 $x_1+x_2$ 的取值范围为 $(-\infty,2]\cup[6,+\infty)$，
- 又因为 $y_1$、$y_2$ 是方程 $y^2+my+n=0(m,n\in\mathbb{R})$ 的实根，
- 所以 $y_1+y_2=-m=x_1-2+x_2-2=x_1+x_2-4$，即 $4-m=x_1+x_2$，
- 从而 $4-m\leqslant 2$ 或 $4-m\geqslant 6$，解得 $m\leqslant -2$ 或 $m\geqslant 2$，
- 故实数 $m$ 的取值范围为 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.